Testy hypotéz, ANOVA a χ^2

Kompletní tahák APSTA, test 1. Barva rámečku = testovaný parametr, modrá plocha pod křivkou = oblast zamítání W_α, v tabulkách SPSS čárkované pole dopočítáš a červené čteš. Druhá strana: vyřešené vzorové úlohy.

μ střední hodnota | σ^2 rozptyl | π podíl | χ^2 tabulka | dopočítat | číst

1. Rozcestník: jak poznat test ze zadání nebo z tabulky SPSS

Tabulka Between / Within / Total a vlevo **Levene Statistic**

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
…	…	…	…

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	…	…	…	…	…
Within Groups	…	…			
Total	…	…			

→ $\mu_1, \dots, \mu_k$ **(a** $\sigma_1^2, \dots, \sigma_k^2$**)**
ANOVA $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
Levene $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$

→ **Jednofaktorová ANOVA**
Více než 2 skupiny. Počet skupin k = df Between + 1, n = df Total + 1. Dopočítáš MS = SS ÷ df a F = MSTR ÷ MSE. Levene Sig. $> 0{,}05 \rightarrow$ rozptyly shodné.

Tabulka Independent Samples Test, 2 řádky

	Levene F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed		…			
Equal variances not assumed					

→ μ_1, μ_2 **(2 nezávislé průměry)**
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (nebo $\mu_1 - \mu_2 = 0$)
$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (nebo $>, <$)

→ **Dvouvýběrový (nepárový) t-test**
První krok: Levene Sig. Pokud $> 0{,}05 \rightarrow$ čteš 1. řádek (Equal variances assumed), pokud $\leq 0{,}05 \rightarrow$ 2. řádek (not assumed).

Tabulka Paired Samples Test, sloupce Paired Differences

Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)
…	…	…	…	…	…

→ Δ **(nebo** μ_D**), rozdíl dvojic**
$H_0 : \Delta = 0$ (není změna)
$H_1 : \Delta \neq 0$ (nebo $\Delta > 0$, $\Delta < 0$)

→ **Párový t-test**
2 závislé výběry: před a po, Obrat09 a Obrat10 na stejném účtu. Čteš t, df a Sig. (2-tailed).

Tabulka Crosstab (Count) a vpravo **Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	…	…	…

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5

→ π_{ij} **(příp.** π_1, π_2**)**
$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ (nezávislé)
$H_1 : \pi_{ij} \neq \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ (závislé)

→ **χ^2 test nezávislosti v kontingenční tabulce**
Očekávaná četnost n_{ij}^T = (řádek · sloupec) ÷ n. Zkontroluj větu pod tabulkou: méně než 20 % buněk pod 5.

Slovní úloha „x z n_1“ a „y z n_2“
např. 8 z 24 chlapců a 6 z 27 dívek, nebo 72 ze 120 a 72 ze 100

→ π_1, π_2 **(2 podíly)**
$H_0 : \pi_1 = \pi_2$ $(\pi_1 - \pi_2 = 0)$
$H_1 : \pi_1 > \pi_2$ (nebo $<, \neq$)

→ **Test shody 2 podílů (U-test)**
Spočítáš $p_1 = m_1/n_1$, $p_2 = m_2/n_2$, společné $\overline{p}$ a dosadíš do vzorce pro U. Rozdělení N(0,1).

Slovní úloha: 1 skupina a procento
např. „přesahuje 20 % studentů“

→ π **(1 podíl)**
$H_0 : \pi = \pi_0$ (např. $\pi = 0{,}20$)
$H_1 : \pi > 0{,}20$ (nebo $<, \neq$)

→ **Jednovýběrový U-test o podílu**
Princip: centrální limitní věta (CLV). Předpoklad $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$ (nebo $n > 30$).

2. Rozhodnutí o H_0 a čtení kvantilů

I. Podle testového kritéria: TK $\in W_\alpha$ (|TK| ≥ KH) → H_0 **zamítáme**, platí H_1, rozdíl nebo závislost je statisticky významná. |TK| < KH → H_0 **nezamítáme**, rozdíl se neprokázal. KH = kvantil z tabulky.
II. Podle hodnoty p (SPSS: Sig. nebo Asymp. Sig.): $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ zamítáme. $p > \alpha \rightarrow H_0$ nezamítáme.
Standardně α = 0,05. Jednostranná H_1: Sig. ÷ 2, viz rámeček Pozor vpravo dole.

H_1 a W_α		index KH	KH z N(0,1), α = 0,05 / 0,10
≠ oboustranná |TK| > KH		$1-\alpha/2$ 0,975 / 0,95	±1,96 / ±1,645
> pravostranná TK > KH		$1-\alpha$ 0,95 / 0,90	1,645 / 1,28
< levostranná TK < KH		α 0,05 / 0,10	−1,645 / −1,28 $(= -u_{1-\alpha})$
χ^2 a F (ANOVA) TK > KH		vždy $1-\alpha$ 0,95 / 0,90	kvantil χ^2 nebo F s příslušnými df

Kvantily N(0,1): $u_{0,90}$ = 1,28; $u_{0,95}$ = 1,645; $u_{0,975}$ = 1,96; $u_{0,99}$ = 2,33; $u_{0,995}$ = 2,58. Čtení: $t_{0,975;6}$ = 2,45 znamená $P(T < 2{,}45)$ = 0,975, nad 2,45 leží 0,025, df = 6.

3. Vzorce pro 1 a 2 výběry

Jednovýběrový t-test (μ, σ neznámé)
$H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$ $(<, >)$

$$T = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

σ známé: u-test $U = \frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim N(0,1)$.
Předpoklady: normalita dat, σ^2 neznámý. Pro $n > 30$ lze podle CLV nahradit N(0,1).

Test o jednom rozptylu (σ^2)
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $(<, >)$

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Normalita dat. Porovnává rozptyl jedné skupiny s danou konstantou σ_0^2.

Jednovýběrový U-test o podílu (π)
$H_0 : \pi = \pi_0$, $H_1 : \pi \neq \pi_0$ $(<, >)$, $p = m/n$

$$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}} \sim N(0,1)$$

Princip: CLV. Podmínka $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$ (příp. $n > 30$).

Párový t-test (2 závislé výběry, Δ)
$H_0 : \Delta = 0$, $H_1 : \Delta \neq 0$ $(<, >)$, $d_i = x_{1i} - x_{2i}$, $\overline{d} = \frac{1}{n}\sum d_i$

$$T = \frac{\overline{d}}{s_d} \cdot \sqrt{n} = \frac{\text{Mean}}{\text{Std. Error Mean}} \sim t(n-1)$$

Stejný znak měřený dvakrát na stejné populaci (před a po). Předpoklad: normalita rozdílů d_i.

F-test a Leveneův test (shoda 2 rozptylů)
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(\text{df}_1 = n_1 - 1; \text{df}_2 = n_2 - 1)$$

 Do čitatele vždy větší rozptyl, aby F ≥ 1.
Nezávislé výběry, normalita. Rozhoduje o volbě řádku u nepárového t-testu.

Nepárový t-test, shodné rozptyly
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ $(<, >)$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Nezávislé výběry, normalita, shodné rozptyly: Levene Sig. $> 0{,}05 \rightarrow$ 1. řádek v SPSS.

Welchův t-test, různé rozptyly
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ $(<, >)$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t(\text{df}'), \quad \text{df}' = \frac{\left(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

Nezávislé výběry, normalita, různé rozptyly: Levene Sig. $\leq 0{,}05 \rightarrow$ 2. řádek v SPSS.

Test shody 2 podílů (π_1, π_2 nezávislé)
$H_0 : \pi_1 = \pi_2$ $(\pi_1 - \pi_2 = 0)$, $H_1 : \pi_1 \neq \pi_2$ $(<, >)$. $p_1 = m_1/n_1$, $p_2 = m_2/n_2$, $\overline{p} = \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}$

Tvar A (test 2021 1A):

$$u = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p}) \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}} \sim N(0,1)$$

Tvar B (test CK):

$$\text{TK} = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

Oba tvary dávají stejný výsledek. Nezávislé výběry, CLV pro oba: $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$.

4. Jednofaktorová ANOVA a Bonferroniho test

ANOVA: shoda k středních hodnot
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (všechny skupiny shodné), $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ aspoň pro jednu dvojici $i \neq j$.
Předpoklady: spojitá data, nezávislé výběry, normalita ve skupinách, shoda rozptylů. Shodu ověřuje Leveneův test v levé tabulce: $H_0 : \sigma_1^2 = \dots = \sigma_k^2$, $H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2$.
Sig. $> 0{,}05 \rightarrow H_0$ nezamítáme, rozptyly jsou shodné.
Celkový průměr ze skupinových: $\overline{x} = (\overline{x}_1 n_1 + \dots + \overline{x}_k n_k)/(n_1 + \dots + n_k)$.

Zdroj	SS	df	MS	F
Between (mezi)	SSTR	$k-1$	**MSTR**	**MSTR ÷ MSE**
Within (uvnitř)	SSE	$n-k$	**MSE**	
Total	SSTO	$n-1$		

SSTO = SSTR + SSE, chybějící SS dopočítáš odečtením. MSTR = SSTR ÷ $(k-1)$, MSE = SSE ÷ $(n-k)$: vždy SS ÷ df ve stejném řádku. F = MSTR ÷ MSE, tedy MS v 1. řádku ÷ MS ve 2. řádku, $F \sim F(k-1; n-k)$.

 W: $F > F_{1-\alpha;k-1;n-k}$. Počet skupin k = df Between + 1, celkem n = df Total + 1 = $\text{df}_1 + \text{df}_2 + 1$.

Bonferroniho post-hoc test
Až po zamítnutí H_0 v ANOVĚ. Hlídá chybu I. druhu při mnoha porovnáních a hledá, které dvojice skupin se liší. $H_0 : \mu_i = \mu_j$, $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ pro každou dvojici.

$$\alpha^* = \frac{\alpha}{\text{počet dvojic}} = \frac{2\alpha}{k(k-1)}$$

$$t_{ij} = \frac{|\overline{x}_i - \overline{x}_j|}{\sqrt{\text{MSE}\,(1/n_i + 1/n_j)}} \sim t(n-k)$$

α = 0,05: k = 5 (10 dvojic) → 0,10 ÷ 20 = 0,005; k = 4 (6 dvojic) → 0,10 ÷ 12 = 0,0083; k = 3 (3 dvojice) → 0,10 ÷ 6 = 0,0167. MSE je Mean Square z řádku Within Groups.

Pozor, nejčastější chyták v SPSS
Sig. (2-tailed) a Asymp. Sig. (2-sided) je vždy **oboustranná** hodnota p. Při jednostranné H_1 („je vyšší“, „je nižší“, „přesahuje“, „nezvýšil se“, znak $<$ nebo $>$) hodnotu vydělíš dvěma: p = Sig. ÷ 2, a až tu porovnáš s α. Platí, když rozdíl ve výběru míří směrem H_1.

5. Kontingenční tabulka $r \times c$: χ^2 test nezávislosti dvou kvalitativních znaků

$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ pro všechny dvojice i, j (znaky nezávislé), H_1: neplatí aspoň pro jednu dvojici (znaky závislé).

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{\left(n_{ij} - n_{ij}^T\right)^2}{n_{ij}^T} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$$

Očekávaná (teoretická) četnost $n_{ij}^T = n_{i\cdot} \cdot n_{\cdot j}/n$ = součet řádku · součet sloupce ÷ n. Příspěvek jedné buňky = $\left(n_{ij} - n_{ij}^T\right)^2/n_{ij}^T$.

 Vždy pravostranný: W: $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha;(r-1)(c-1)}$.
SPSS: TK je Value v řádku Pearson Chi-Square, p je Asymp. Sig.
Předpoklady: žádná $n^T < 1$, nejvýše 20 % buněk s $n^T < 5$. Věta pod tabulkou: „0 cells (0%) have expected count less than 5“ → splněno, „5 cells (55,6%)“ → nesplněno. Nesplněno → sloučit sousední kategorie s malými četnostmi (např. „Týdně“ a „Čtvrtletně“), aby n^T stouply nad 5.

Standardizovaná rezidua $\text{res}_{ij} = (n_{ij} - n_{ij}^T)/\sqrt{n_{ij}^T}$.
Při |res| > 1,96 (α = 0,05) se buňka významně odchyluje od nezávislosti: res $> +1{,}96$ výrazně více pozorování než při nezávislosti, res $< -1{,}96$ výrazně méně.
Zamítnutí H_0: znaky spolu souvisí. Nezamítnutí: souvislost nebyla prokázána. Tabulka 2 × 2 odpovídá testu shody dvou podílů, u jednostranné H_1 je p = Asymp. Sig. ÷ 2, pokud podíly míří směrem H_1.

Vyřešené vzorové úlohy

Čtyři úlohy ze zápočtových testů krok za krokem. V rámečku verdiktu je červená čára hodnota TK a modrá plocha oblast zamítání. Vzorce jsou na první straně.

μ střední hodnota · σ^2 rozptyl · π podíl · χ^2 tabulka · dopočítat · číst

Úloha 1: ANOVA, Levene a Bonferroni (test 2016 1E, příklad 1)

Zadání: Součástí průzkumu bylo testování hypotézy, že úroveň absencí ve vybrané škole souvisí s tím, jak student sám hodnotí trávení volného času s vrstevníky (vůbec až velmi často).

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2,334	4	46	**0,070**

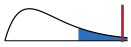
ANOVA	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	667,081	4	**166,770**	**4,114**	**0,006**
Within Groups	1864,331	46	**40,528**		
Total	2531,412	50			

a) Hypotéza k levé tabulce, co testuje? Nahoře je Levene Statistic → Leveneův test shody rozptylů. df1 = 4, tedy $k = 4 + 1 = 5$ skupin. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2$, $H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2$ (aspoň dva rozptyly se liší).

b) Vyhodnoťte test z levé tabulky. Sig. = 0,070 > α = 0,05 → H_0 nezamítáme. Rozptyly ve skupinách jsou shodné, předpoklad ANOVY je splněn.

c) Kolik skupin a jaké n? k = df Between + 1 = 4 + 1 = 5 skupin (průměrů). n = df Total + 1 = 50 + 1 = 51 studentů.

d) Testové kritérium sdružené hypotézy (doplňte tabulku). MS = SS ÷ df: MSTR = 667,081 ÷ 4 = 166,770; MSE = 1864,331 ÷ 46 = 40,528. F = MSTR ÷ MSE = 166,770 ÷ 40,528 = 4,114, rozdělení F(4; 46).



F = 4,114 > $F_{0,95;4;46}$ = 2,57 a Sig. = 0,006 ≤ 0,05 → H_0 ANOVY zamítáme, průměrná úroveň absencí se mezi skupinami liší.

e) Hypotézy Bonferroniho testu, k čemu slouží? $H_0 : \mu_i = \mu_j$, $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ pro $i, j \in \{1, ..., 5\}$, $i \neq j$. Hlídá chybu I. druhu a hledá, která dvojice skupin se liší. Provádí se až po zamítnutí ANOVY.

f) Hladina významnosti pro Bonferroniho test. $\alpha^* = (2 \cdot \alpha)/[r(r-1)]$ = (2 · 0,05) ÷ [5 · 4] = 0,10 ÷ 20 = 1 ÷ 200 = 0,005.

g) TK Bonferroniho testu pro skupiny 2 a 4 ($\overline{x}_2$ = 23,22; $\overline{x}_4$ = 21,49; n_2 = 7; n_4 = 12): MSE = 40,528 z řádku Within Groups.

$$t_{24} = \frac{|23{,}22 - 21{,}49|}{\sqrt{40{,}528\ /7 + 40{,}528\ /12}} = \frac{1{,}73}{\sqrt{5{,}790 + 3{,}377}} = \frac{1{,}73}{3{,}028} = 0{,}571$$



$|t_{24}|$ = 0,571 < $t_{1-\ 0{,}005/2;46}$ = 2,95 → skupiny 2 a 4 se na hladině α^* = 0,005 neliší.

Úloha 2: shoda dvou podílů ručně

Test 2021 1A: chlapci a dívky

Zadání: podíl jedinců s neúměrnou absencí je vyšší u chlapců než u dívek. Chlapci 8 z 24 (m_1 = 8, n_1 = 24), dívky 6 z 27 (m_2 = 6, n_2 = 27). KH = 1,65 (α = 0,05).

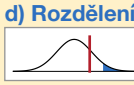
a) Hypotézy: $H_0 : \pi_1 = \pi_2$ ($\pi_1 - \pi_2 = 0$), $H_1 : \pi_1 > \pi_2$ (jednostranná, slovo „vyšší“).

b) Princip a předpoklady: centrální limitní věta (CLV). $n_1 p_1$ = 8 ≥ 5, $n_1(1 - p_1)$ = 16 ≥ 5; $n_2 p_2$ = 6 ≥ 5, $n_2(1 - p_2)$ = 21 ≥ 5 → splněno pro oba výběry.

c) Výpočet u: p_1 = 8 ÷ 24 = 0,333; p_2 = 6 ÷ 27 = 0,222; $\overline{p}$ = (8 + 6) ÷ (24 + 27) = 14 ÷ 51 = 0,2745.

$$u = \frac{0{,}333 - 0{,}222}{\sqrt{0{,}2745 \cdot 0{,}7255 \cdot (1/24 + 1/27)}} = \frac{0{,}111}{\sqrt{0{,}1991 \cdot 0{,}0787}} = \frac{0{,}111}{0{,}1252} = 0{,}886$$

d) Rozdělení a rozhodnutí: při platnosti H_0 má u rozdělení N(0,1).



u = 0,886 < KH = 1,65 → H_0 nezamítáme. Vyšší podíl neúměrných absencí u chlapců se neprokázal.

Test cestovní kancelář: pražští a mimopražští

Zadání: pražští klienti volí letecké zájezdy častěji než mimopražští (α = 0,10). Ze 120 pražských zvolilo 72 (n_1 = 120, m_1 = 72), ze 100 mimopražských 72 (n_2 = 100, m_2 = 72).

a) Hypotézy: $H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0$, $H_1 : \pi_1 - \pi_2 > 0$.

b) Výpočet TK: p_1 = 72 ÷ 120 = 0,60; p_2 = 72 ÷ 100 = 0,72; $\overline{p}$ = 144 ÷ 220 = 0,6545. CLV: 72, 48, 72 a 28 jsou aspoň 5.

$$\text{TK} = \frac{0{,}60 - 0{,}72}{\sqrt{0{,}6545 \cdot 0{,}3455}} \cdot \sqrt{\frac{120 \cdot 100}{120 + 100}} = \frac{-0{,}12}{0{,}4755} \cdot 7{,}385 = -1{,}86$$

c) Kvantil ze seznamu na papíře a rozhodnutí: U-test, jednostranná H_1, α = 0,10 → index $1 - \alpha$ = 0,90 → $u_{0,90}$ = 1,28, W: TK > 1,28.



TK = −1,86 leží mimo W → H_0 nezamítáme. Výběrové podíly míří proti tvrzení (pražští 60 %, mimopražští 72 %). Zamítnout podle |TK| = 1,86 > 1,28 je chyba. To by šlo jen u oboustranné H_1 „podíly se liší“ s KH $u_{0,95}$ = 1,65 a závěr by zněl, že letecké zájezdy volí častěji mimopražští.

Úloha 3: kontingenční tabulka (test 2016 1E)

Pohlaví × mimoškolní aktivity: „podíl chlapců je vyšší než u dívek“

Count	no	yes	Total
F	112	96	208
M	82	105	187
Total	194	201	395

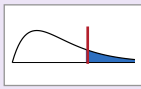
Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	**3,937**	1	**0,047**

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5.

a) Hypotézy: obecně $H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ (pohlaví a aktivita jsou nezávislé), $H_1 : \pi_{ij} \neq \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$. Pro 2 podíly: $H_0 : \pi_{\text{CH}} - \pi_{\text{D}} = 0$, $H_1 : \pi_{\text{CH}} - \pi_{\text{D}} > 0$.

b) Předpoklady: nejvýše 20 % teoretických četností < 5 a žádná < 1. Splněno, 0 % buněk je < 5.

c) Hodnota p a rozhodnutí: TK = 3,937 má rozdělení χ^2 s df = (2 − 1)(2 − 1) = 1. V tabulce je oboustranná Asymp. Sig. = 0,047. Hypotéza je jednostranná („je vyšší“) a výběrové podíly míří jejím směrem (chlapci 105 ÷ 187 = 0,56, dívky 96 ÷ 208 = 0,46), proto p = 0,047 ÷ 2 = 0,0235.



χ^2 = 3,937 > $\chi^2_{0,95;1}$ = 3,84 a jednostranné p = 0,0235 ≤ 0,05 → H_0 zamítáme. Podíl chlapců s mimoškolní aktivitou je významně vyšší.

Pohlaví × důvod studia: očekávaná četnost a příspěvek buňky

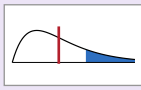
Count	course	home	other	reputation	Total
F					208
M		**56**			**187**
Total	145	**109**	36	105	**395**

Pearson Chi-Square = 4,939, df = 3, Asymp. Sig. = 0,176. Hledá se očekávaná četnost buňky „male, home“ a její příspěvek k χ^2.

Očekávaná četnost: součet řádku M · součet sloupce home ÷ n: n_{22}^T = 187 · 109 ÷ 395 = 51,603.

Příspěvek buňky k χ^2: $(n_{ij} - n_{ij}^T)^2 / n_{ij}^T$ = (56 − 51,603)² ÷ 51,603 = 0,375.

Rozhodnutí: TK χ^2 = 4,939, rozdělení χ^2 s df = (2 − 1)(4 − 1) = 3.



χ^2 = 4,939 < $\chi^2_{0,95;3}$ = 7,81 a p = 0,176 > 0,05 → H_0 nezamítáme, závislost důvodu studia na pohlaví se neprokázala.

Úloha 4: t-testy z výstupu SPSS

Dvouvýběrový t-test s různými rozptyly (test 2016 1E, příklad 2)

Zadání: průměrný počet absencí bez aktivit μ_B je vyšší než s aktivitami μ_S.

Independent Samples Test	Levene F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	10,213	**0,002**	−2,315	49	0,025
Equal variances not assumed			**−2,075**	**24,985**	**0,048**

$H_0 : \mu_B = \mu_S$, $H_1 : \mu_B > \mu_S$. F = 10,213 je TK Leveneova testu ($H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$). Levene Sig. = 0,002 ≤ 0,05 → shodu rozptylů zamítáme → čteme 2. řádek. Jednostranná p = 0,048 ÷ 2 = 0,024. Znaménko t závisí na pořadí skupin v Group Statistics, závěr platí, když je průměr skupiny bez aktivit vyšší.



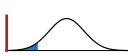
|t| = 2,075 > $t_{0,95;25}$ = 1,71 a p = 0,024 ≤ 0,05 → H_0 zamítáme. Studenti bez aktivit mají v průměru více absencí.

Dvouvýběrový t-test se shodnými rozptyly (test 2017 1A)

Zadání: BMI žen bez diabetu μ_1 (n_1 = 500, $\overline{x}_1$ = 30,3) je nižší než s diabetem μ_2 (n_2 = 268, $\overline{x}_2$ = 35,1).

Independent Samples Test	Levene F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	2,141	**0,144**	**−8,472**	**766**	**0,000**
Equal variances not assumed			−8,619	573,473	0,000

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 < \mu_2$. Levene Sig. = 0,144 > 0,05 → shodu rozptylů nezamítáme → čteme 1. řádek (t = −8,472, df = 766). p = 0,000 ÷ 2 = 0, rozdíl 30,3 < 35,1 míří ve směru H_1. Lze t nahradit N(0,1)? Ano, podle CLV, výběry n_1 = 500 a n_2 = 268 jsou velké ($n > 30$).



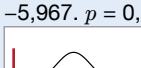
t = −8,472 < $-t_{0,95;766}$ = −1,65 a p < 0,05 → H_0 zamítáme. Ženy s negativním testem mají významně nižší BMI, v průměru o 4,8.

Párový t-test (test 1A)

Zadání: Obrat09 – Obrat10 na stejných účtech, hypotéza „obrat se v roce 2010 proti 2009 nezvýšil“.

Paired Differences: Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)
−628,025	1865,059	105,251	**−5,967**	**313**	**0,000**

Párový t-test: stejný znak měřený dvakrát na stejných klientech, předpoklad normalita rozdílů. d = Obrat09 – Obrat10, $\Delta = \mu_{09} - \mu_{10}$. „Nezvýšil se“ obsahuje rovnost, proto $H_0 : \Delta = 0$ ($\Delta \geq 0$), $H_1 : \Delta < 0$ (obrat se zvýšil). t = Mean ÷ Std. Error Mean = −628,025 ÷ 105,251 = −5,967. p = 0,000 ÷ 2 = 0.



t = −5,967 < $-t_{0,95;313}$ = −1,65 a p < 0,05 → H_0 zamítáme. Obrat se v roce 2010 proti 2009 významně zvýšil, v průměru o 628.